$$\text{adj}\,A = \begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -5 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 7 & 12 & -1 \\ 9 & 15 & -1 \\ -10 & -17 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 7 & 9 & -10 \\ 12 & 15 & -17 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{எனவே, } A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{adj}\,A) = \frac{1}{(-1)}\begin{bmatrix} 7 & 9 & -10 \\ 12 & 15 & -17 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -9 & 10 \\ -12 & -15 & 17 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

1.2.3 நேர்மாறு அணிகளின் பண்புகள் (Properties of inverses of matrices)

நேர்மாறு காணத்தக்க அணிகளின் பண்புகள் சிலவற்றையும் அதில் ஒரு சில பண்புகளையும் நிரூபிக்க உள்ளோம்.

தேற்றம் 1.4

A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில்

(i) $\left|A^{-1}\right| = \frac{1}{|A|}$ (ii) $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$ (iii) $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$, இங்கு λ என்பது பூச்சியமற்ற திசையிலி.

நிரூபணம்

A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி என்க. எனவே $|A| \neq 0$ மற்றும் A^{-1} காண இயலும். வரையறைப்படி,

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n. \qquad \ldots(1)$$

(i) சமன்பாடு (1) மூலம் கிடைப்பது $\left|AA^{-1}\right| = \left|A^{-1}A\right| = |I_n|$.

அணிக்கோவையின் பெருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்த $|A|\left|A^{-1}\right| = |I_n| = 1$.

எனவே, $\left|A^{-1}\right| = \frac{1}{|A|}$

(ii) சமன்பாடு (1)-இலிருந்து, $\left(AA^{-1}\right)^T = \left(A^{-1}A\right)^T = \left(I_n\right)^T$.

நிரை நிரல் அணியின் வரிசைமாற்று விதிப்படி, $\left(A^{-1}\right)^T A^T = A^T\left(A^{-1}\right)^T = I_n$.

எனவே, $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$.

(iii) λ என்பது பூச்சியமற்ற திசையிலி ஆதலால் சமன்பாடு (1)-இலிருந்து,

$\left(\lambda A\right)\left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right) = \left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right)(\lambda A) = I_n$.

எனவே, $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$.

தேற்றம் 1.5 (இடது நீக்கல் விதி)

A, B மற்றும் C என்பன n வரிசையுடைய சதுர அணிகள் என்க. A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி மற்றும் $AB = AC$ எனில், $B = C$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 6 16-12-2022 14:46:43